

Rede, Financiamento e Produção SUS em Mato Grosso do Sul

Matheus Assis de Oliveira

2026-07-02

- Introdução
- Motivação
- Dados
- Métodos
- Resultados descritivos
- Análise exploratória
 - Perfis municipais integrados
 - Maiores gastos per capita
 - Maiores valores ambulatoriais per capita
 - Maiores produções de APS por mil habitantes
- Análise geoespacial
- Dashboard interativo
- Resultados gerados
- Limitações

Introdução

Este repositório apresenta um projeto único de análise aplicada sobre rede assistencial, financiamento municipal e produção do SUS em Mato Grosso do Sul. A proposta não é empilhar estudos isolados, mas organizar cinco dimensões analíticas em uma sequência única: estrutura da rede, orçamento, atenção primária, produção ambulatorial e perfis municipais integrados.

A pergunta central é: **como estrutura assistencial, financiamento e produção do SUS se distribuem entre os municípios, e quais perfis territoriais aparecem quando essas dimensões são analisadas em conjunto?**

Motivação

A análise isolada de bases públicas cria uma leitura fragmentada. Um município pode ter alta despesa per capita por escala populacional, produção ambulatorial concentrada por papel regional, ou estrutura física proporcionalmente elevada sem ser um polo

populacional. A integração permite observar essas relações em uma linguagem útil para gestão, auditoria exploratória e portfólio profissional de análise de dados.

Dados

Foram integradas cinco dimensões: CNES, SIOPS, SISAB, SIA/SUS e matriz municipal de agrupamento. Todas foram reduzidas à unidade municipal para permitir comparação, cálculo de taxas e leitura geoespacial.

Métodos

- 1. Padronização dos códigos municipais.
- 2. Consolidação das bases por município.
- 3. Cálculo de indicadores por habitante e por 10 mil habitantes.
- 4. Estatística descritiva estadual.
- 5. Rankings exploratórios.
- 6. Agrupamento municipal por estrutura, gasto e indicadores de contexto.
- 7. Mapas coropléticos para leitura territorial.
- 8. Dashboard interativo para comunicação dos resultados.

Resultados descritivos

Indicador	Resultado
Municípios analisados	79
População coberta	2.901.895
Estabelecimentos CNES	6.529
Leitos SUS	4.618
Equipamentos registrados	42.143
Produção ambulatorial aprovada	55.366.170
Valor ambulatorial aprovado	R\$ 367.450.965
Produção APS SISAB 2025	36.102.693
Gasto em saúde per capita mediano	R\$ 2.258
Leitos SUS por 10 mil habitantes (mediana)	13

Análise exploratória

Perfis municipais integrados

Perfil	Municípios	Gasto per capita	Leitos SUS/10 mil	Síntese
Cluster 1	9	R\$ 3.498	24,3	Small municipalities with high local capacity
Cluster 2	6	R\$ 2.465	9,5	High spending and outcome-alert profile
Cluster 3	31	R\$ 2.007	15,1	Regional hubs and dense network
Cluster 4	33	R\$ 2.153	9,3	Lower-density structure

Os agrupamentos organizam os municípios em perfis úteis para leitura profissional: municípios pequenos com capacidade local elevada, perfis de maior gasto e alerta, polos regionais de rede mais densa e municípios com menor densidade estrutural.

Maiores gastos per capita

Município	Gasto per capita	Perfil
Inocência - MS	R\$ 4.647	Small municipalities with high local capacity
Jateí - MS	R\$ 4.566	Small municipalities with high local capacity
Taquarussu - MS	R\$ 4.389	Small municipalities with high local capacity
São Gabriel do Oeste - MS	R\$ 4.270	Regional hubs and dense network
Alcinópolis - MS	R\$ 4.253	Small municipalities with high local capacity
Porto Murtinho - MS	R\$ 3.839	Lower-density structure
Paraíso das Águas - MS	R\$ 3.730	Lower-density structure
Vicentina - MS	R\$ 3.575	High spending and outcome-alert profile

Maiores valores ambulatoriais per capita

Município	Valor ambulatorial per capita	Quantidade aprovada
Campo Grande - MS	R\$ 221	31.109.887
Santa Rita do Pardo - MS	R\$ 193	264.190

Município	Valor ambulatorial per capita	Quantidade aprovada
Coxim - MS	R\$ 169	808.725
Cassilândia - MS	R\$ 165	1.450.572
Costa Rica - MS	R\$ 161	300.604
Paranaíba - MS	R\$ 145	1.472.667
Aquidauana - MS	R\$ 140	1.031.696
Três Lagoas - MS	R\$ 134	1.774.781

Maiores produções de APS por mil habitantes

Município	Produção APS por mil hab.	Produção total
Jateí - MS	26.635,4	96.420
Deodápolis - MS	25.239,9	358.659
Caracol - MS	24.733,3	126.511
Batayporã - MS	24.132,3	264.321
Inocência - MS	23.815,8	207.483
Taquarussu - MS	23.595,4	88.011
Novo Horizonte do Sul - MS	23.102,5	111.146
Eldorado - MS	22.928,7	266.730

Análise geoespacial

A análise geoespacial mostra a distribuição dos indicadores no território. A interpretação é exploratória: mapas ajudam a localizar padrões, contrastes e hipóteses de investigação.

 Perfis municipais integrados
Perfis municipais integrados

 Gasto em saúde per capita
Gasto em saúde per capita

 Leitos SUS por 10 mil habitantes
Leitos SUS por 10 mil habitantes

 Valor ambulatorial aprovado per capita
Valor ambulatorial aprovado per capita

Dashboard interativo

O dashboard em docs/rede_sus_dashboard.html facilita a leitura por município, indicador e perfil. Ele foi pensado para avaliação profissional rápida: mapa, indicadores executivos, ranking e acesso às bases finais.

Resultados gerados

- data/municipios_rede_sus.csv: base municipal consolidada.
- data/resumo_indicadores.csv: indicadores executivos.
- data/perfis_municipais.csv: síntese dos clusters.
- figures/: mapas e rankings.
- docs/rede_sus_dashboard.html: painel interativo.

Limitações

Os dados são administrativos e podem ter atraso, revisão e diferenças de cobertura. Indicadores per capita podem supervalorizar municípios pequenos. Mapas e clusters apontam padrões, mas não explicam causalidade. A leitura final precisa considerar escala populacional, papel regional dos serviços e validação institucional.